Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 2
Двойственная модель портовой сети
Методы оптимизации. Вариант 11

1 Прямая и двойственная задачи

Пусть B — матрица инцидентности с $+1$ в строке порта отправления и -1 в строке порта назначения. Прямая задача имеет вид

$$\min c^{\top} x, \qquad Bx = b, \qquad 0 \le x \le u. \tag{1}$$

Свободные потенциалы π_i соответствуют балансовым равенствам, а $\mu_{ij} \ge 0$ — верхним границам. В лагранжиане $c^{\top}x + \pi^{\top}(b - Bx) + \mu^{\top}(x - u)$ коэффициент при x_{ij} равен $c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}$. Для конечного минимума по $x \ge 0$ каждый такой коэффициент должен быть неотрицательным. Получаем

$$\max\Big(\sum_i b_i \pi_i - \sum_{(i,j)\in A} u_{ij}\mu_{ij}\Big), \qquad \pi_i - \pi_j - \mu_{ij} \le c_{ij}, \qquad \mu_{ij} \ge 0. \tag{2}$$

При $\sum_i b_i = 0$ общий сдвиг всех потенциалов не меняет задачу, поэтому положим $\pi_6 = 0$. Потенциалы и оценки ёмкостей измеряются в у. е. на контейнер.

2 Решение и проверка

Прямую и двойственную задачи решил отдельно методом `highs-ds` (HiGHS 1.8.0, предобработка включена). В обоих случаях статус `optimal`. Из всех оценок ёмкости ненулевая только $\mu_{35} = 6$.

Таблица 1 — Потенциалы и их вклад в двойственную цель

Порт	b_i, конт.	π_i, у. е./конт.	$b_i\pi_i$, у. е.
П1	40	25	1 000
П2	35	29	1 015
П3	25	30	750
П4	-30	4	-120
П5	-35	3	-105
П6	-35	0	0

Из таблицы получаем двойственную цель $2\,540 - 14 \cdot 6 = 2\,456$ у. е. В прямой задаче получается та же стоимость. Помимо ограничений обеих задач, проверил условия дополняющей нежёсткости $x_{ij}(c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}) = 0$ и $\mu_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$. Невязки и разница между целями равны нулю.

3 Экономический смысл

Увеличение избытка П1 и дефицита П6 на один контейнер даёт прогноз роста затрат $\pi_1 - \pi_6 = 25$ у. е. Увеличение ёмкости П3 $\to$ П5 на контейнер даёт локальную экономию 6 у. е. Расширение выгодно, если дополнительное место стоит меньше этой оценки.